



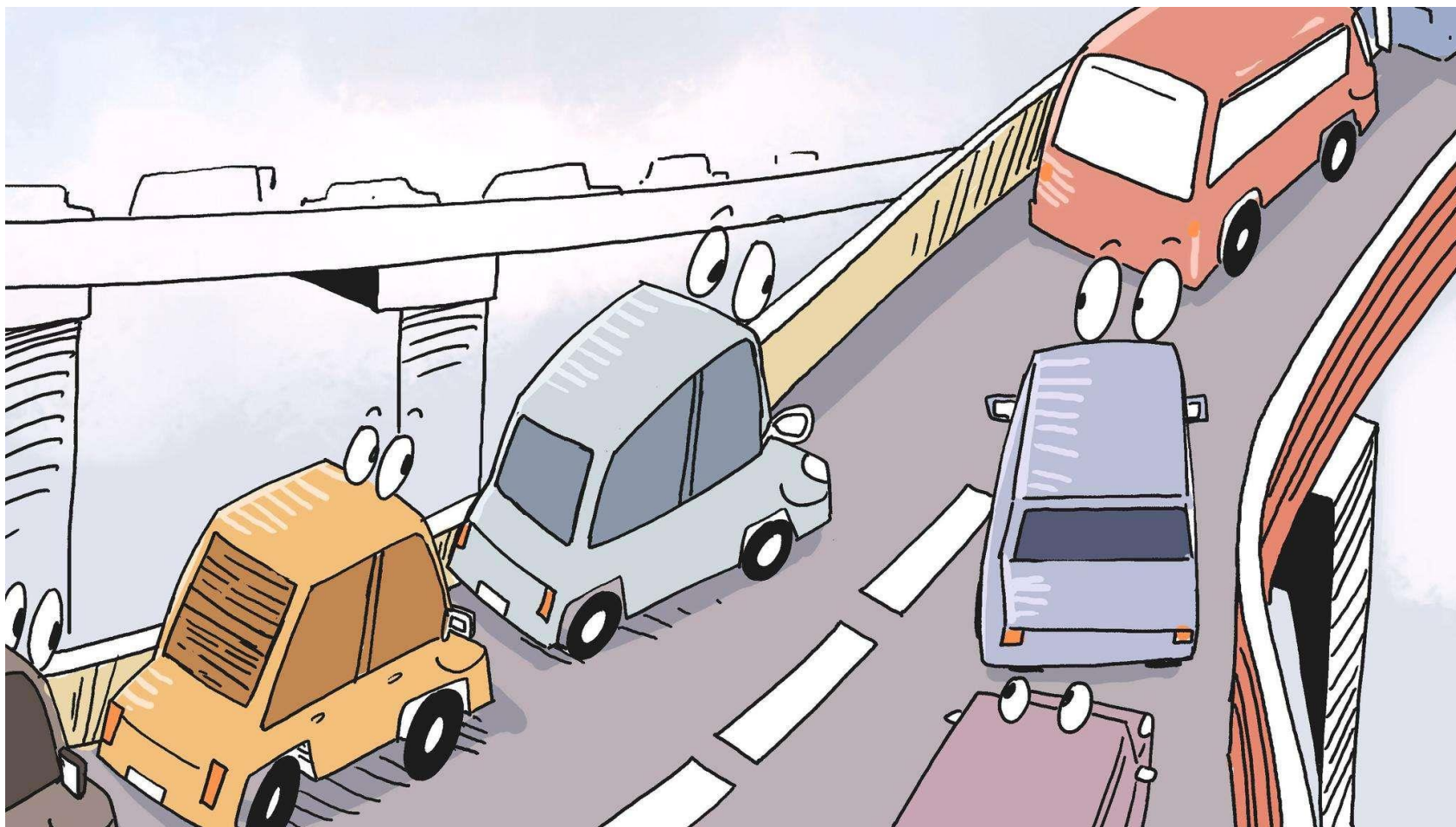
离散信道及其容量

概述

- ◆ 信道是信号的传输媒介，是传送信息的物理通道。
- ◆ 研究信道的目的主要是为了解决信息如何有效、可靠地传输的问题。



概述



大禹治水：堵 vs 疏？

A 堵

B 疏

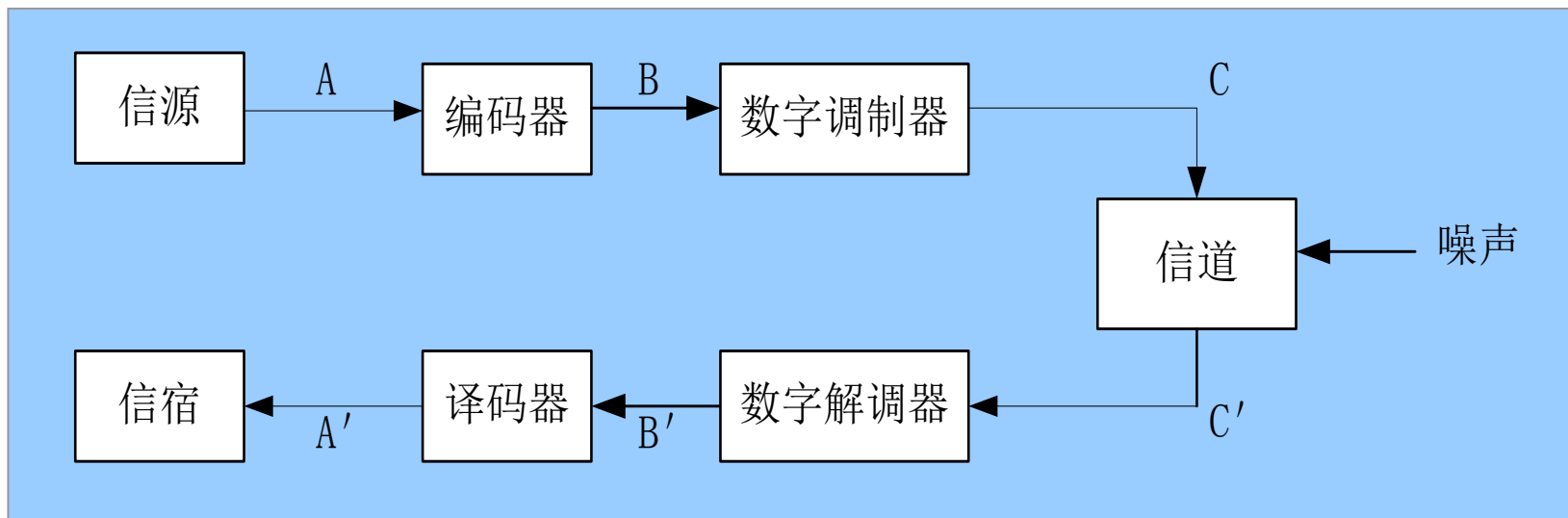
思考：为什么用这种方法
获得了治水的成功？



提交

信道的分类(1/7)

- ◆ 数字通信系统的基本模型
- ◆ 依据不同的条件，不同模块之间的通道可以划分为不同的信道



信道的分类(2/7)

- ◆ 按输入、输出集合的取值分类
- ◆ 按输入、输出集合的个数分类
- ◆ 按信道转移概率的性质分类
- ◆ 根据信道统计特性划分
- ◆ 根据信道噪声性质划分



信道的分类 (3/7)

◆ 按输入、输出集合的取值分类

- 1) **离散信道**: 输入和输出均为离散集, 如B-B'
- 2) **连续信道**: 输入和输出均为连续集, 也称波形信道, 其特点是时间与取值都连续, 如C-C'
- 3) **半连续 (或半离散) 信道**: 输入和输出一个为连续、一个为离散, 如B-C' 或C-B'
- 4) **时间离散连续信道**: 连续取值但时间离散, 例如信道的输入和输出为模拟信号抽样的情况。



信道的分类(4/7)

◆ 按输入、输出集合的个数分类

- 1) 单用户信道: X, Y 中各有一个事件集, 称单路或单端信道
- 2) 多用户信道: X, Y 中至少有一端是多个事件集, 也称多端信道。多用户信道包含两种特殊的信道, 即**多元接入信道**和**广播信道**。
 - 多元接入信道就是多个输入、单个输出的信道
 - 广播信道就是单个输入、多个输出的信道



信道的分类 (5/7)

◆ 按信道转移概率的性质分类

- 1) 无噪声信道 {
 - 无损信道 (每个输入对应多个输出)
 - 确定信道 (多个输入对应单个输出)
 - 无扰信道 (一个输入对应一个输出)
- 2) 有噪声信道 {
 - 无记忆信道 给定时间输出仅依赖于当前输入
 - 有记忆信道 输出值不仅依赖于当前输入又依赖于以前的输入



信道的分类(6/7)

◆ 根据信道统计特性划分

- 1) 恒参信道 统计特性不随时间变化（也称平稳信道）
例如：卫星通信信道
- 2) 变参信道 统计特性随时间变化。例如：短波，移动通信信道



信道的分类(7/7)

◆ 根据信道噪声性质划分

1) 高斯噪声信道

信道噪声为高斯分布（白噪声或有色噪声）

2) 非高斯噪声信道

信道噪声分布不是高斯分布



本章主要内容

1

概述

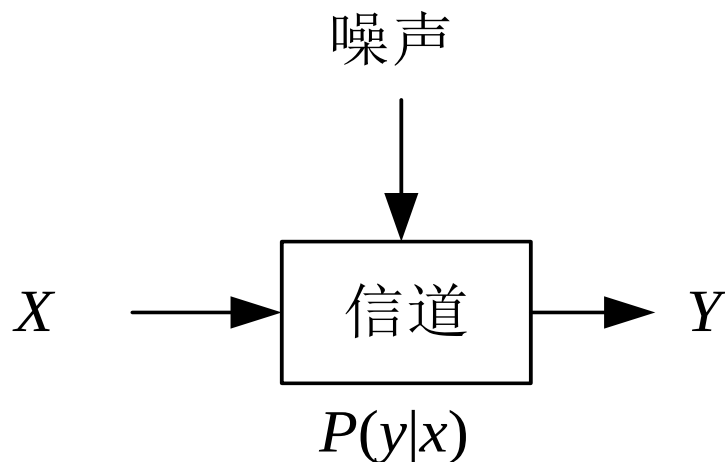
2

单符号离散信道及其容量

3

级联信道及其容量

6.1.2 离散信道的数学模型 (1/9)



$$\{X^N, p(\vec{y} | \vec{x}), Y^N\}$$

$$p(\vec{y} | \vec{x}) = p(y_1, y_2, \dots, y_N | x_1, x_2, \dots, x_N)$$

$$X^N = X_1 X_2 \cdots X_N$$

$$\vec{x} = x_1, x_2, \dots, x_N \quad \vec{x} \in X^N$$

$$Y^N = Y_1 Y_2 \cdots Y_N$$

$$\vec{y} = y_1, y_2, \dots, y_N \quad \vec{y} \in Y^N$$



6.1.2 离散信道的数学模型 (2/9)

◆ 若信道的转移概率满足

$$p(\vec{y} | \vec{x}) = \prod_{n=1}^N p(y_n | x_n)$$

则称为此信道为离散无记忆信道 (Discrete Memoryless Channel)，其数学模型为：

$$\{X, p(y_n | x_n), Y\}$$

利用给定时刻的输出符号仅依赖于当前输入符号的条件可以推出。



6.1.2 离散信道的数学模型 (3/9)

- ◆ 如果对于任意正整数 m 、 n ，和 $a_i \in A, b_i \in B$ 离散无记忆信道的转移概率满足：

$$p(y_n = b_j | x_n = a_i) = p(y_m = b_j | x_m = a_i)$$

则称为平稳或恒参信道

可见，对于平稳信道， $p(y_n | x_n)$ 不随时间变化。这样，平稳信道的模型就是

$$\{X, p(y | x), Y\}$$



6.1.2 离散信道的数学模型 (4/9)

◆ 对于离散平稳无记忆信道，可以用一维条件概率描述

◆ 这种用一维条件概率描述的信道为：单符号离散信道

其中，信道的输入 X 与输出 Y 都是一维随机变量集合， $x \in X$ ，取自字母表， $A = \{a_1, \dots, a_r\}$ 。 $y \in Y$ ，取自字母表 $B = \{b_1, \dots, b_s\}$

◆ 信道转移概率简记为：

$$p(y|x) = p(y = b_j | x = a_i) = P_{Y/X}(b_j | a_i) \equiv p_{ij}$$



6.1.2 离散信道的数学模型 (5/9)

◆ 信道转移概率矩阵

$$[P] = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1s} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ p_{r1} & p_{r2} & \cdots & p_{rs} \end{bmatrix}$$

p_{ij} 是由 a_i 转移到 b_j 的概率

6.1.2 离散信道的数学模型 (6/9)

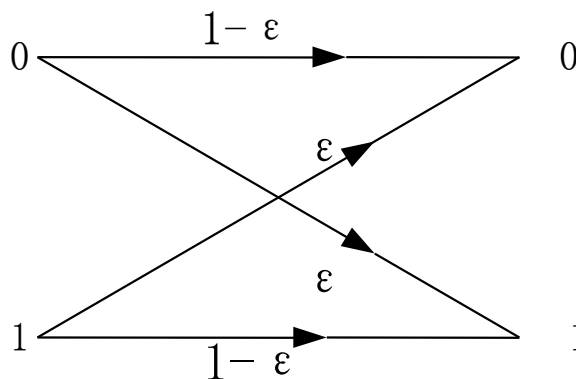
例6.1 二元对称信道(BSC)，输入与输出符号集分别为 $A=\{0,1\}, B=\{0,1\}$ ，信道转移概率 $p(y|x)$ 满足 $P_{Y/X}(0|0)=P_{Y/X}(1|1)=1-\varepsilon$ ， ε 称为错误率。写出信道的转移概率矩阵并画出转移概率图。

解： 转移概率矩阵

$$[P] = \begin{bmatrix} 1-\varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 1-\varepsilon \end{bmatrix}$$

转移概率图

Binary Symmetric Channel



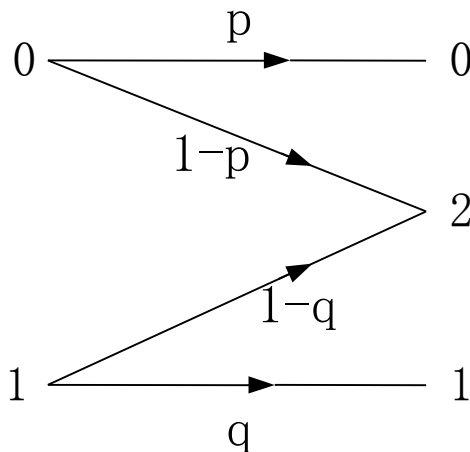
6.1.2 离散信道的数学模型 (7/9)

例6.2 二元删除信道：其中 $A=\{0, 1\}$, $B=\{0, 2, 1\}$ 画出转移概率图和转移概率矩阵。

解： 转移概率矩阵

$$P = \begin{bmatrix} p & 1-p & 0 \\ 0 & 1-q & q \end{bmatrix}$$

转移概率图



6.1.2 离散信道的数学模型 (8/9)

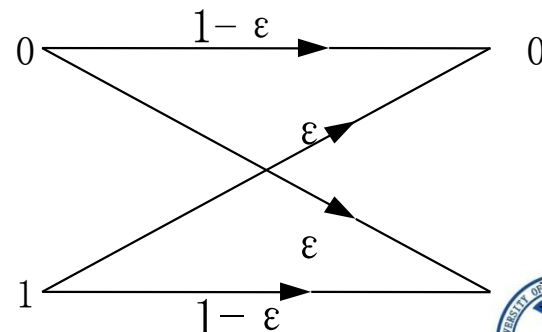
例6.3 四个等概消息，编成的码字为 $M_1 = 000$, $M_2 = 011$, $M_3 = 101$, $M_4 = 110$ 当通过下图所示二进制对称无记忆信道传输时，求：

- 1) “接收到第一个数字为0”与“发 M_1 ”的互信息
- 2) 当“接收到第二个数字也为0”时，关于 M_1 的附加信息
- 3) 当“接收到第三个数字也为0”时，又增加多少关于 M_1 的信息？

解：1) $q("0") = \sum_{i=1}^4 p(M_i) p(0|M_i) = \frac{1}{4}[2(1-\varepsilon) + 2\varepsilon] = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow$ 互信息 $I(M_1; "0")$

$$= \log \frac{p(0|M_1)}{q("0")} = \log \frac{1-\varepsilon}{1/2} = \log[2(1-\varepsilon)]$$



6.1.2 离散信道的数学模型 (9/9)

$$\begin{aligned} q("00") &= \sum_{i=1}^4 p(M_i) p(00|M_i) = \frac{1}{4} [p(0|0)p(0|0) + p(0|0)p(0|1) + p(0|1)p(0|0) + p(0|1)p(0|1)] \\ &= \frac{1}{4} [(1-\varepsilon)^2 + 2\varepsilon(1-\varepsilon) + \varepsilon^2] = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{互信息 } I(M_1; "00") = \log \frac{p(00|M_1)}{q("00")} = \log \frac{(1-\varepsilon)^2}{1/4} = 2 \log[2(1-\varepsilon)]$$

$$\Rightarrow \text{附加信息} = 2 \log[2(1-\varepsilon)] - \log[2(1-\varepsilon)] = \log[2(1-\varepsilon)]$$

$$q("000") = \sum_{i=1}^4 p(M_i) p(000|M_i) = \frac{1}{4} [(1-\varepsilon)^3 + 3(1-\varepsilon)\varepsilon^2] = \frac{1}{4} (1-\varepsilon)(4\varepsilon^2 - 2\varepsilon + 1)$$

$$\Rightarrow \text{互信息 } I(M_1; "000") = \log \frac{p(000|M_1)}{q("000")} = 2 \log[2(1-\varepsilon)] - \log(4\varepsilon^2 - 2\varepsilon + 1)$$

又增加的信息 $-\log(4\varepsilon^2 - 2\varepsilon + 1)$



6.1.3 信道容量的定义 (1/2)

- ◆ 平稳离散无记忆信道的容量 C 定义为输入与输出平均互信息 $I(X;Y)$ 的最大值:

$$C \equiv \max_{p(x)} I(X;Y)$$

- 1) 单位为: 比特/信道符号 (奈特/信道符号)
- 2) 当信道给定后, $p(y|x)$ 就固定
- 3) C 仅与 $p(y|x)$ 有关, 而与 $p(x)$ 无关
- 4) C 是信道传输最大信息速率能力的度量



6.1.3 信道容量的定义 (2/2)

多维矢量信道

- ◆ 若 $\mathbf{X}^N$ 和 $\mathbf{Y}^N$ 分别为信道的N维输入与输出随机矢量集合，则信道容量定义为：

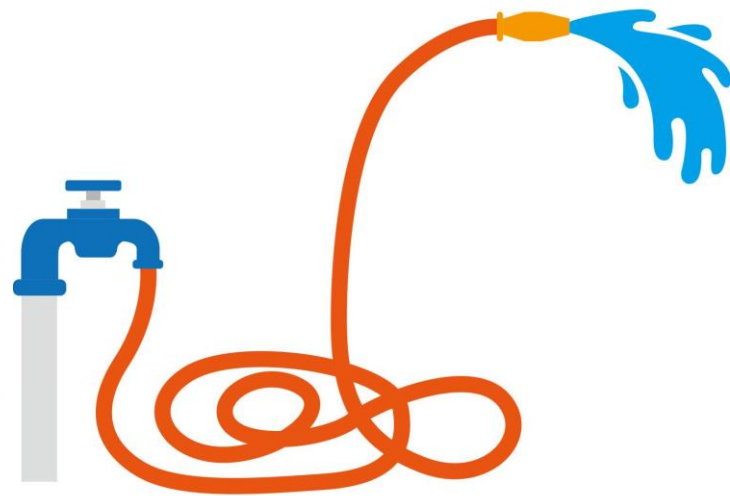
$$C \equiv \max_{p(x_1 \cdots x_N)} I(\mathbf{X}^N; \mathbf{Y}^N)$$

其中， $p(x_1 \cdots x_N)$ 为信道输入矢量的联合概率



此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

如果用右图描述信道传输的模型，水管的粗细决定 [填空1]，水龙头决定了 [填空2]，水流的速度对应 [填空3]，最大水流速度对应 [填空4]。



- A. $p(x)$
- B. $p(y|x)$
- C. R
- D. C

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

本章主要内容



概述



单符号离散信道及其容量



级联信道及其容量

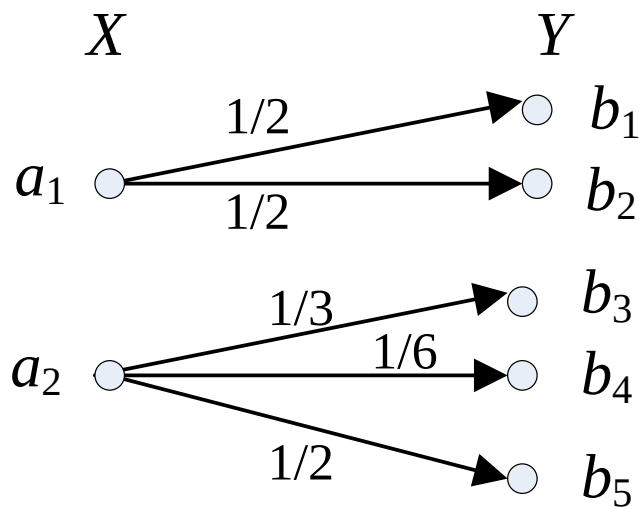


6.2.1 离散无噪信道的容量 (1/3)

- ◆ 无损信道：输出符号只对应一个输入符号。

$$C = \max H(X) = \log r \text{ (比特/符号)}$$

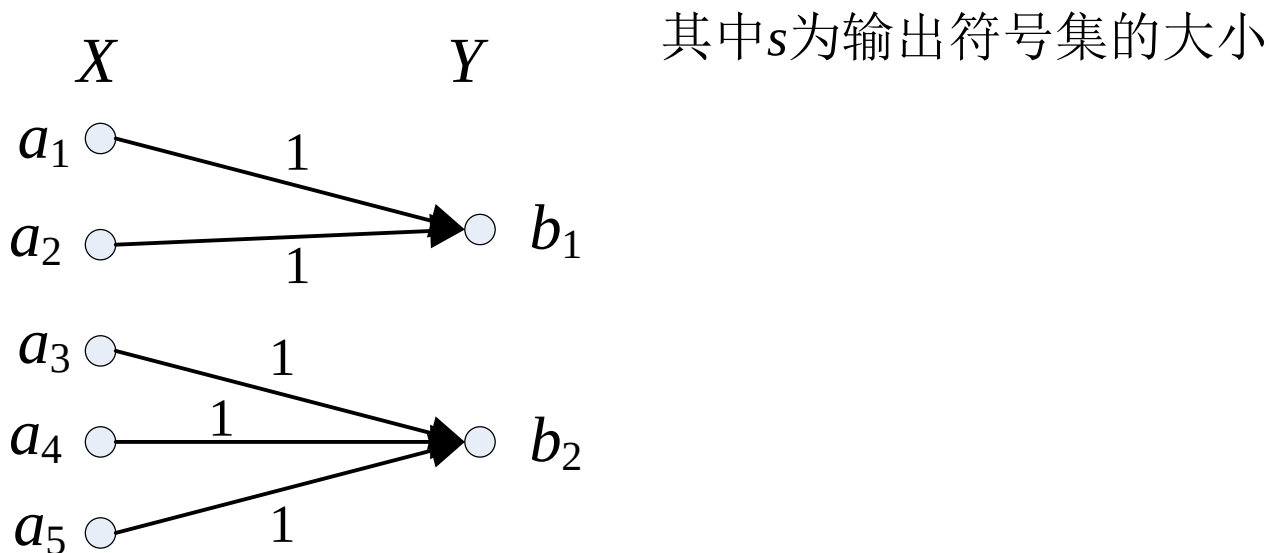
其中 r 为输入符号集的大小



6.2.1 离散无噪信道的容量 (2/3)

- ◆ 确定信道：每个输入符号都对应一个输出符号

$$C = \max H(Y) = \log s \text{ (比特/符号)}$$

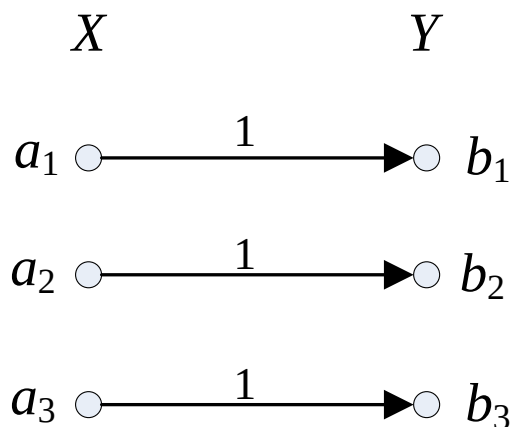


6.2.1 离散无噪信道的容量 (3/3)

- ◆ 无损确定信道：输入符号与输出符号是一一对应关系

$$C = \max H(Y) = \log s = \log r \text{ (比特/符号)}$$

其中 r 、 s 为输入与输出字母表的大小，且 $r=s$



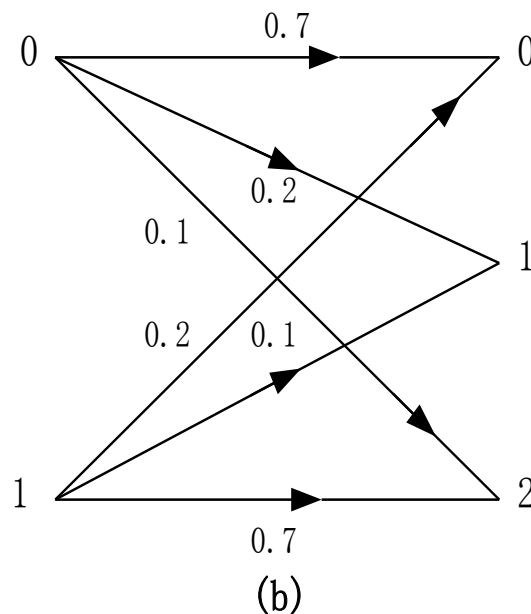
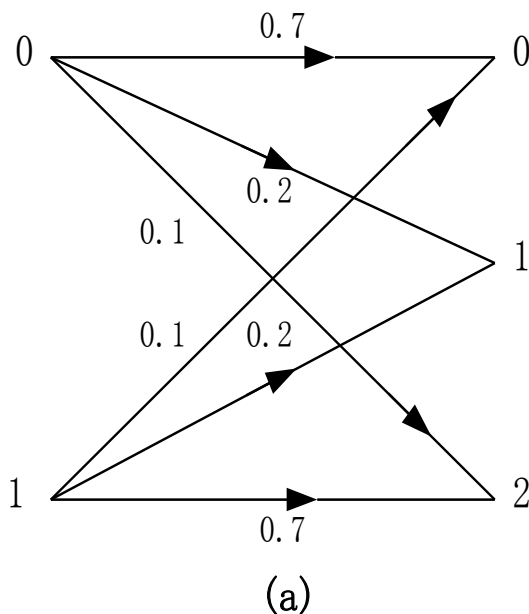
结论： 离散无噪信道的容量为 $C = \log \min(r, s)$ (比特/符号)



6.2.2 离散对称信道的容量 (1/6)

若一个信道的转移概率矩阵按 **输出** 可分为若干子集，其中每个子集都有如下特性：即每一行是其他行的置换，每一列是其他列的置换，则信道称为 **对称信道**

例6.6 分析下图信道的对称性



6.2.2 离散对称信道的容量 (2/6)

解: (a) 可分成两个子矩阵

$$\begin{bmatrix} 0.7 & 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & 0.2 & 0.7 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0.7 & 0.1 \\ 0.1 & 0.7 \end{bmatrix} \quad \text{所以为 对称信道}$$

(b) 的概率转移矩阵为

$$\begin{bmatrix} 0.7 & 0.2 & 0.1 \\ 0.2 & 0.1 & 0.7 \end{bmatrix} \quad \text{所以不是对称信道}$$

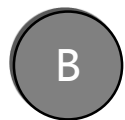
有时将转移概率矩阵可分成多个子集的对称信道为
准对称或弱对称信道，而只有一个子集的对称信道称
强对称信道



下列不是对称信道的是：



$$\begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.3 & 0.2 & 0.5 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.5 \\ 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{bmatrix}$$

提交

6.2.2 离散对称信道的容量 (3/6)

- ◆ 定理6.2 对于离散对称信道，当输入等概率时达到信道容量：

$$C = H(Y) - H(p_1, p_2, \dots, p_s)$$

$H(Y)$ 为输入等概率时输出的熵

$H(p_1, p_2, \dots, p_s)$ 为信道转移概率矩阵某行元素

注释：对强对称信道，输入等概率时达到容量，此时输出等概率。

$$C = \log s - H(p_{11}, p_{12}, \dots, p_{1s})$$



6.2.2 离散对称信道的容量 (4/6)

例6.7 一信道的转移概率矩阵如图，求信道容量和达到容量时的输出概率。

$$\begin{bmatrix} 1/2 & 1/3 & 1/6 \\ 1/6 & 1/2 & 1/3 \\ 1/3 & 1/6 & 1/2 \end{bmatrix}$$

解： 设输出概率为 q_1, q_2, q_3 。由于信道为强对称信道，故当输入等概率时达到容量C，此时输出也等概率

$$\Rightarrow q_1 = q_2 = q_3 = 1/3$$

$$C = \log 3 - H\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right) = 1.126 \text{ 比特/符号}$$



6.2.2 离散对称信道的容量 (5/6)

例6.8 一信道的转移概率矩阵如图, 求信道容量和达到容量时的输入概率。

$$\begin{bmatrix} 1-p & \frac{p}{r-1} & \cdots & \frac{p}{r-1} \\ \frac{p}{r-1} & 1-p & \cdots & \frac{p}{r-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{p}{r-1} & \frac{p}{r-1} & \cdots & 1-p \end{bmatrix}$$

解: 设输入输出概率为 $p_i, q_j, i=1, 2, \dots, r$

由于信道为强对称信道, 故当

$p_1 = \dots = p_r = 1/r$ 时, 达到容量。

$$\begin{aligned} C &= \log r + [(1-p)\log(1-p) + (r-1)\frac{p}{r-1}\log\frac{p}{r-1}] \\ &= \log r - H(p) - p\log(r-1) \end{aligned}$$

特别是, 当 $r=2$ 时, 信道容量为 $C=1-H(p)$ 比特/符号。



6.2.2 离散对称信道的容量 (6/6)

例6.9 一信道的转移概率矩阵如图，求信道容量和达到容量时的输出概率。

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

解： 设输出概率为 q_1, q_2, q_3, q_4
准对称信道，当输入等概率时达到信道容量。可计算输出概率为

$$q_1 = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{6} + \frac{1}{3} \right] = \frac{1}{4} \quad q_2 = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right] = \frac{1}{3} \quad q_3 = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right] = \frac{1}{6} \quad q_4 = \frac{1}{4}$$

$$C = H\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{4}\right) - H\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right)$$

$$= 0.041 \text{ 比特 / 符号}$$



本章主要内容



概述



单符号离散信道及其容量

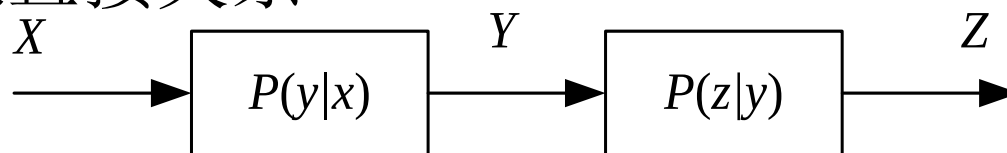


级联信道及其容量



6.3 级联信道及其容量 (1/8)

- ◆ 级联的含义是被连接的信道输入只依赖于前面相邻信道的输出而和前面的其它信道的输出无直接关系



- ◆ 若随机变量集合 (X, Y, Z) 构成马氏链，则称信道 $X-Y$ 与 $Y-Z$ 构成级联信道。由于当 Y 给定时， Z 不依赖于 X ，即 $P(z|y) = P(z|xy)$

$$I(X; Z | Y) = 0$$

$$I(XY; Z) = I(Y; Z)$$



6.3 级联信道及其容量 (2/8)

◆ 定理6.3 若 X, Y, Z 构成一马氏链, 则:

$$I(X;Z) \leq I(X;Y)$$

$$I(X;Z) \leq I(Y;Z)$$

$$\left. \begin{array}{l} I(X;YZ) = I(X;Y) + I(X;Z|Y) = I(X;Z) + I(X;Y|Z) \\ \text{马氏链} \Rightarrow I(X;Z|Y) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

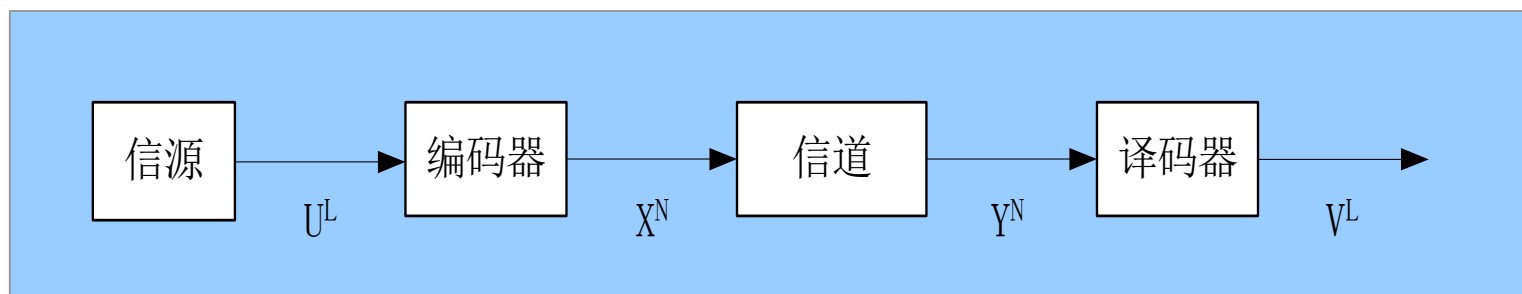
$$I(X;Z) \leq I(X;Y) \text{ 得证}$$

$$\text{同理可证 } I(X;Z) \leq I(Y;Z)$$



6.3 级联信道及其容量 (3/8)

◆ 通信系统模型各部分的级联



信道传输后，译码器收到 N 长序列为 Y^N ，译码后传给信宿的消息序列为 V^N 。

6.3 级联信道及其容量 (4/8)

◆ 定理6.4 (数据处理定理)

$$I(U^L; V^L) \leq I(X^N; Y^N)$$

 (U^L, X^N, Y^N) 构成马氏链 $\Rightarrow I(U^L; Y^N) \leq I(X^N; Y^N)$

(U^L, Y^N, V^L) 构成马氏链 $\Rightarrow I(U^L; V^L) \leq I(U^L; Y^N)$

◆ 定理的含义：从信宿得到的关于信源的信息经过编解码器、信道的处理后会减少，而且处理的次数越多，减少得越多。



6.3 级联信道及其容量 (5/8)

◆ 级联信道的转移概率矩阵

级联信道为马氏链 $\Rightarrow$ 一级级联相当于状态的一步转移

$\Rightarrow$ 级联信道的转移概率矩阵为级联信道中各矩阵依次相乘

◆ 级联信道的容量

根据级联信道的转移矩阵特点，按照前面介绍的离散信道容量的计算方法即可计算其信道容量。

6.3 级联信道及其容量 (6/8)

例6.10 给定二元对称信道其状态转移矩阵如下，计算两级级联信道的概率转移矩阵。如果信道输入0、1等概率，求在两级级联和三级级联情况下输入与输出的平均互信息。

$$[P] = \begin{bmatrix} 1-\varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 1-\varepsilon \end{bmatrix}$$

解： 1) 两级级联信道的概率转移矩阵

$$[P][P] = \begin{bmatrix} 1-\varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 1-\varepsilon \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1-\varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 1-\varepsilon \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1-\varepsilon)^2 + \varepsilon^2 & 2\varepsilon(1-\varepsilon) \\ 2\varepsilon(1-\varepsilon) & (1-\varepsilon)^2 + \varepsilon^2 \end{bmatrix}$$



6.3 级联信道及其容量 (7/8)

2) 设原信道输入与输出集分别为 X 、 Y ，两级级联和三级级联情况下输出集合分别为 Z 、 U

$$\begin{bmatrix} X \\ P_X \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} Y \\ P_Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} Z \\ P_Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X) = 1 - H(\varepsilon)$$

$$I(X;Z) = 1 - H(Z|X) = 1 - H[2\varepsilon(1-\varepsilon)]$$

$$\text{其中 } H(\varepsilon) = -\varepsilon \log \varepsilon - (1-\varepsilon) \log(1-\varepsilon)$$

类似地, 可计算三级级联的情况:

$$I(X;U) = 1 - H[3\varepsilon(1-\varepsilon)^2 + \varepsilon^3]$$

结论: 信道串联后增加信息损失, 串联级数越多, 损失越大。



6.3 级联信道及其容量 (8/8)

例6.10(续) 设错误概率 ε 为 $1/3$, 计算两级级联信道的容量及达到容量时的输出概率。

解: 两级级联信道的转移矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/9 & 4/9 \\ 4/9 & 5/9 \end{pmatrix}$$

该级联信道是一个强对称信道, 因此当输入等概时达到信道容量, 此时输出也等概。所以

$$q_1 = q_2 = 1/2$$

$$C = \log 2 - H\left(\frac{5}{9}, \frac{4}{9}\right) = \log 2 + \left(\frac{5}{9} \log \frac{5}{9} + \frac{4}{9} \log \frac{4}{9}\right) = 0.0089 \quad \text{比特/符号}$$



关于信道容量的注释

- ◆ 信道达到容量时的输入概率分布不一定唯一。
(对于对称信道是唯一的)
- ◆ 达到容量时的输出概率严格为正。
- ◆ 对应于信道容量的输出概率是唯一的。
- ◆ 对于任意的离散信道的转移概率分布，要利用迭代算法进行计算。



本节小测：下列说法正确的是：

- ☒ A 信道容量 C 仅与 $p(y|x)$ 有关，而与 $p(x)$ 无关
- ☐ B 当输入等概时达到容量 C ，此时输出也等概
- ☐ C 若 (X,Y,Z) 构成马氏链，则 $P(z|y)=P(z|x)$
- ☐ D 信源的信息经过处理的次数越多，减少得越少

提交

本章结束
谢谢

